

Primera Presentación

Nueva estructura narrativa

1. Utilidad del modelado del subsuelo, métodos disponibles y brecha de acceso

1.1. El problema no es abstracto: se toman decisiones sobre un medio que no se ve

Toda obra se apoya en un material cuya estructura no puede observarse directamente en su totalidad. El suelo no es una pieza fabricada y uniforme: su composición, rigidez, compactación, saturación y espesor cambian con la profundidad y también entre puntos cercanos. Por eso, antes de construir, rehabilitar o estudiar una obra aparecen preguntas concretas:

- ¿A qué profundidad cambia significativamente la rigidez del terreno?
- ¿Existe una capa blanda, un relleno, una cavidad o un contacto con roca?
- ¿El perfil observado en un sondeo representa realmente todo el sitio?
- ¿Cómo puede amplificar el terreno una vibración o un movimiento sísmico?
- ¿Dónde conviene realizar ensayos adicionales antes de tomar una decisión?

Modelar el subsuelo significa transformar observaciones parciales en una representación de capas o zonas con propiedades mecánicas estimadas. El modelo no es una fotografía exacta del terreno; es una hipótesis cuantitativa que debe ser compatible con las mediciones, la geología conocida y la resolución del método empleado.

En este trabajo interesa especialmente la velocidad de onda de corte, V_S , porque se relaciona con el módulo de corte a pequeñas deformaciones mediante

$$G_{\text{máx}} = \rho V_S^2, \quad (1)$$

donde ρ es la densidad del material. Un perfil $V_S(z)$ permite reconocer cambios de rigidez con la profundidad y aporta una entrada fundamental para la clasificación sísmica y el análisis de respuesta de sitio [Kramer, 1996, Foti et al., 2014]. Cuando se repiten perfiles a lo largo de una línea o sobre una grilla, la información deja de ser puramente puntual y puede convertirse en una sección 2D o en un modelo 3D.

La utilidad no está, entonces, en “medir una señal sísmica”. La señal es el dato crudo; el producto de ingeniería es un modelo del subsuelo con alcance, supuestos e incertidumbre declarados.

1.2. Casos reales: de la medición a una decisión

Los siguientes casos muestran que el modelado sísmico del subsuelo ya se utiliza para problemas de construcción, rehabilitación, clasificación de sitio e investigación. No son demostraciones de laboratorio: en todos ellos la información obtenida responde a una necesidad concreta del sitio.

1.2.1. CentrePort, Wellington: comprender daños y orientar la mitigación

El puerto de Wellington, Nueva Zelanda, sufrió licuefacción, desplazamiento lateral y daños estructurales durante el terremoto de Kaikōura de magnitud $M_w = 7,8$. Para comprender la respuesta del terreno y proponer medidas de mitigación se combinaron **114 mediciones HVSR**, ensayos MASW activos y arreglos pasivos MAM. En seis ubicaciones se desarrollaron perfiles V_S de más de 200 m de profundidad, con los cuales se estimaron la rigidez, la profundidad a roca y el período fundamental del sitio [Vantassel et al., 2018].

El resultado no fue un número aislado. Se obtuvo un mapa que reveló cambios abruptos de la estructura del subsuelo en distancias cortas. Además, los períodos estimados con ruido ambiental fueron coherentes con los períodos de máxima amplificación registrados durante terremotos reales. Este caso muestra dos ideas importantes para la tesis: la información espacial puede cambiar una interpretación de sitio y la combinación de métodos activos, pasivos y datos de sondeo es más fuerte que cualquiera de ellos por separado.

1.2.2. Mina abandonada en Colorado: localizar zonas peligrosas antes de construir

En una antigua mina de oro de Colorado se necesitaba evaluar el terreno antes de construir un nuevo estanque industrial. El problema eran los pozos colapsados, rellenos y labores mineras someras que habían quedado pobremente documentadas. Se adquirieron **40 perfiles MASW** a lo largo de varios trazados para investigar aproximadamente los primeros 9 m a 15 m del subsuelo. A partir de las anomalías detectadas se elaboró un mapa de posibles zonas débiles o vacíos para orientar los trabajos de movimiento de suelo y construcción [Crook et al., 2017].

El valor del método fue ampliar la cobertura entre observaciones puntuales. El estudio no “demostró” por sí solo la geometría exacta de cada labor minera, pero permitió concentrar la investigación y la gestión del riesgo donde la respuesta del terreno era anómala.

1.2.3. Delhi Technological University: clasificar varios sectores con un equipo comercial

En el campus de Delhi Technological University se realizaron 30 ensayos MASW en seis sectores. La adquisición utilizó un sismógrafo PASI GEA24 de 24 canales, geófonos verticales de 4,5 Hz, espaciamiento de 2 m y una maza como fuente. El trabajo reportó una velocidad de corte media de 285 m s^{-1} y clasificó el sitio dentro de la clase D utilizada por NEHRP [Gautam et al., 2020].

Este caso es especialmente útil para esta presentación porque conecta una aplicación real con uno de los equipos comerciales analizados más adelante. Muestra el flujo industrial completo: arreglo multicanal, fuente controlada, adquisición, curva de dispersión, inversión y clasificación del terreno.

1.2.4. Metro Manila: MASW y SPT como fuentes complementarias

En tres sitios de Metro Manila se comparó la estimación de $V_{S,30}$ obtenida mediante investigación geotécnica —valores SPT y calidad de roca— con la obtenida mediante MASW. Aunque los valores numéricos no fueron idénticos, ambos caminos produjeron una clasificación sísmica NEHRP consistente en los tres sitios [Monjardin and Medina, 2023].

La lección no es que MASW reemplace al SPT. El sondeo aporta muestras y una descripción local detallada; el método geofísico aporta cobertura y una estimación dinámica. Su comparación permite detectar contradicciones, reducir supuestos y construir una interpretación más defendible.

1.3. Métodos disponibles: cada uno observa una parte distinta del problema

No existe un método universalmente superior. La elección depende de la propiedad que se desea conocer, la profundidad, la resolución, la cobertura, el acceso al sitio y el nivel de

Cuadro 1: Qué demuestra cada caso de estudio.

Caso	Pregunta práctica	Resultado utilizable
CentrePort	¿Por qué varió la amplificación y qué profundidad debe incluir el modelo?	Mapa de período de sitio y perfiles profundos de rigidez y roca para análisis de respuesta.
Mina de Colorado	¿Dónde pueden existir labores colapsadas antes de construir?	Mapa de zonas débiles o vacíos para orientar investigación y movimiento de suelo.
Campus de Delhi	¿Cómo varía la rigidez entre sectores del campus?	Perfiles V_S y clasificación sísmica a partir de 30 ensayos.
Metro Manila	¿Son compatibles la investigación geotécnica y la geofísica?	Clasificación NEHRP consistente mediante SPT/RQD y MASW.

incertidumbre aceptable. Una primera división separa los ensayos que requieren penetrar o perforar el terreno de aquellos que infieren propiedades desde la superficie.

Cuadro 2: Comparación funcional de métodos de caracterización.

Método	Información principal	Fortaleza	Limitación relevante
SPT	Resistencia a penetración y muestra alterada	Práctica extendida, contacto directo y correlaciones geotécnicas conocidas	Información puntual; requiere sondeo; V_S se obtiene sólo mediante correlaciones empíricas
CPT/CPTu	Resistencia de punta, fricción y, con CPTu, presión de poros	Perfil casi continuo y buena resolución estratigráfica	Intrusivo; no recupera muestra; dificultad en gravas o materiales muy duros
Downhole / crosshole	Tiempos de viaje y V_P/V_S en profundidad	Alta resolución local y referencia valiosa para validar otros métodos	Requiere uno o varios pozos y representa un volumen limitado
Refracción / tomografía	Velocidad de primeras llegadas, usualmente V_P	Buena lectura lateral de contactos y profundidad a roca	Las capas de baja velocidad bajo capas rígidas pueden quedar ocultas; no entrega directamente V_S salvo configuración específica
MASW activo	Curva de dispersión y perfil $V_S(z)$	No invasivo, multicanal y repetible; permite perfiles 1D y secciones pseudo-2D	Requiere fuente, arreglo sincronizado e inversión; existe compromiso entre resolución y profundidad
MAM / ReMi / SPAC	Dispersión del ruido ambiental	Extiende la investigación a frecuencias bajas y mayores profundidades sin fuente controlada	Depende del campo de ruido, la geometría y registros más largos
HVSR	Frecuencia o período fundamental del sitio	Una estación triaxial y despliegue rápido	Por sí solo no determina un perfil V_S único
ERT	Distribución de resistividad eléctrica	Sensible a saturación, arcillas, cavidades y cambios litológicos	La resistividad no es una medida directa de rigidez mecánica

1.3.1. Los métodos clásicos siguen siendo necesarios

SPT y CPT son valiosos porque entregan información de contacto y se encuentran integrados en la práctica geotécnica. Los ensayos downhole y crosshole, por su parte, permiten medir velocidades sísmicas dentro o entre perforaciones. Su principal desventaja no es la calidad del dato, sino la representatividad espacial y la logística: un sondeo describe muy bien su entorno inmediato, pero la extrapolación entre sondeos puede ocultar variaciones laterales.

Por eso, la pregunta correcta no es “¿sondeo o geofísica?”, sino “¿cómo usar los sondeos para

anclar una medición que cubra un volumen mayor?”. El caso de CentrePort es ilustrativo: los datos CPT y de perforación se utilizaron para restringir la parametrización de la inversión de ondas superficiales [Vantassel et al., 2018].

1.3.2. Los métodos no invasivos intercambian contacto directo por cobertura

La refracción, la resistividad y las ondas superficiales permiten estudiar líneas o superficies sin perforar cada punto. Esa cobertura es útil para localizar cambios y decidir dónde conviene realizar una verificación directa. El precio metodológico es que el resultado se obtiene mediante un problema inverso: las propiedades se infieren a partir de la respuesta observada y varias estructuras pueden explicar datos similares.

En consecuencia, la geofísica no debe presentarse como una “radiografía” perfecta. Su utilidad está en incorporar información espacial y dinámica que los ensayos puntuales no aportan con la misma facilidad.

1.4. Por qué las ondas superficiales y por qué MASW

Las ondas Rayleigh son dispersivas en un medio estratificado: las componentes de distinta longitud de onda muestrean volúmenes diferentes del subsuelo y se propagan con velocidades de fase distintas. Esa dependencia de velocidad con frecuencia contiene información sobre la distribución de V_S .

El procedimiento MASW activo separa el problema en tres etapas:

1. **Adquisición:** una fuente controlada genera ondas y un arreglo de receptores registra simultáneamente el campo de ondas.
2. **Análisis de dispersión:** las señales se transforman al dominio frecuencia-velocidad para identificar una o varias curvas modales.
3. **Inversión:** se buscan perfiles estratificados cuya dispersión teórica sea compatible con la observada.

MASW evolucionó respecto de SASW al pasar de pares de receptores a un registro multicanal simultáneo. El muestreo espacial facilita la separación de energía coherente, reduce ambigüedades de fase y aumenta la productividad de campo [Park et al., 1999]. Los métodos pasivos MAM, ReMi o SPAC no compiten necesariamente con el activo: pueden extender la curva hacia frecuencias más bajas y, por tanto, mayores profundidades.

La elección de MASW activo para este proyecto responde a que permite generar una excitación repetible, trabajar con una geometría conocida y evaluar de manera directa la cadena instrumental multicanal desarrollada. Además, el mismo sistema puede explorar en el futuro adquisiciones pasivas mediante registros continuos.

La elección no elimina sus limitaciones:

- la profundidad depende de las longitudes de onda realmente observadas con relación señal-ruido suficiente;
- la apertura, el espaciamiento y el *offset* del arreglo condicionan la banda válida;
- los modos superiores pueden confundirse con el modo fundamental;
- la inversión es no única y debe reportarse con incertidumbre;
- errores de fase entre canales pueden convertirse directamente en errores de velocidad de fase.

El proyecto InterPACIFIC y las guías derivadas demostraron que los métodos de ondas superficiales pueden producir resultados reproducibles entre equipos y analistas cuando se documentan la geometría, la banda válida, el procesamiento y la incertidumbre. A la vez, mostraron que las diferencias del perfil final dependen fuertemente de la parametrización y la inversión [Foti et al., 2018]. Esto acota el papel del instrumento: debe producir datos sincronizados y trazables de calidad conocida, pero no puede eliminar por sí solo la no unicidad del subsuelo.

1.5. De la señal medida al modelo $V_S(z)$: física y ecuaciones

La cadena que suele resumirse como

$$V_{R,\text{aparente}} \longrightarrow V_S \longrightarrow \text{modelo}$$

contiene en realidad dos problemas distintos. Primero se estima, a partir de las señales multicanal, cómo cambia la velocidad de fase de las ondas Rayleigh con la frecuencia. Después se buscan las propiedades de un medio estratificado que puedan producir esa dispersión. Esta distinción es esencial: en un suelo formado por capas no se mide directamente la V_S de una profundidad determinada.

1.5.1. Del registro espacio-tiempo a la velocidad de fase aparente

Sea $u(x_j, t)$ el desplazamiento o, en la práctica, la señal proporcional a velocidad registrada por el geófono ubicado en x_j . Para cada canal se calcula la transformada temporal de Fourier

$$U(x_j, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x_j, t) e^{i\omega t} dt = A(x_j, \omega) e^{i\phi(x_j, \omega)}. \quad (2)$$

Si una componente de frecuencia $f = \omega/(2\pi)$ se propaga como una onda plana, su fase cambia aproximadamente como $\phi(x, \omega) = \phi_0 - kx$, con número de onda $k = \omega/c_R$. Entre dos receptores separados una distancia Δx se obtendría entonces

$$c_{R,\text{aparente}}(f) = \frac{\omega \Delta x}{|\Delta \phi(f)|} = \frac{2\pi f \Delta x}{|\Delta \phi(f)|}. \quad (3)$$

El problema práctico de esta expresión es que la fase está definida módulo 2π , puede contaminarse con ruido y puede contener simultáneamente varios modos. MASW utiliza todos los canales para reducir esa ambigüedad. En el método de desplazamiento de fase se prueba una velocidad c y se corrige la fase esperada en cada posición. Una forma normalizada del espectro es [Park et al., 1998]

$$S(\omega, c) = \frac{1}{N} \left| \sum_{j=1}^N \frac{U(x_j, \omega)}{|U(x_j, \omega)|} \exp\left(i \frac{\omega x_j}{c}\right) \right|. \quad (4)$$

Cuando la velocidad ensayada coincide con la velocidad de fase de una onda presente, las contribuciones de los receptores se alinean y S presenta un máximo. Al seleccionar esos máximos para cada frecuencia se obtiene la curva observada

$$c_R^{\text{obs}}(f) = \arg \max_c S(2\pi f, c). \quad (5)$$

Se la denomina velocidad de fase *aparente* porque se infiere desde un arreglo finito y puede incluir efectos de ruido, modos, geometría y variación lateral. Bajo la aproximación de estratos horizontales representa la dispersión modal de Rayleigh que se utilizará en la inversión.

1.5.2. Frecuencia, longitud de onda y profundidad

Cada punto de la curva tiene asociada una longitud de onda

$$\lambda_R(f) = \frac{c_R(f)}{f}. \quad (6)$$

Las longitudes de onda cortas concentran mayor sensibilidad cerca de la superficie; las largas involucran un volumen más profundo. No existe, sin embargo, una igualdad universal del tipo $z = \lambda/2$: cada medición posee una función de sensibilidad distribuida y solapada con la de otras frecuencias. La regla de una fracción de la longitud de onda sirve para diseñar e interpretar preliminarmente el ensayo, no para asignar cada velocidad a una profundidad exacta.

Por ejemplo, un máximo de dispersión de 240 m s^{-1} a 20 Hz corresponde a $\lambda_R = 12 \text{ m}$. Ese dato restringe la combinación de propiedades de las capas someras sensibles a esa longitud de onda; no significa que V_S a 6 m sea 240 m s^{-1} . Un punto de 500 m s^{-1} a 5 Hz , en cambio, tiene $\lambda_R = 100 \text{ m}$ y aporta información integrada de un volumen mucho más profundo.

1.5.3. Relación física entre c_R y V_S

En un semiespacio elástico, homogéneo e isótropo, la velocidad de Rayleigh se relaciona con V_S y V_P . Si $\xi = c_R/V_S$ y $\kappa = (V_S/V_P)^2$, la raíz física satisface

$$\xi^6 - 8\xi^4 + (24 - 16\kappa)\xi^2 - 16(1 - \kappa) = 0. \quad (7)$$

Para una relación de Poisson $\nu = 0,25$, $\kappa = 1/3$ y $c_R \simeq 0,9194V_S$ [Xia et al., 1999]. Sólo bajo ese modelo homogéneo podría utilizarse la aproximación $V_S \simeq c_R/0,9194$. Así, para el ejemplo anterior se obtendría $V_S \simeq 261 \text{ m s}^{-1}$, pero sería la velocidad de un semiespacio equivalente, no el valor de una capa a una profundidad particular.

En un terreno estratificado, las condiciones de continuidad de esfuerzos y desplazamientos en cada interfaz producen una ecuación característica cuyos ceros dependen de la frecuencia y del modelo completo:

$$F(f, c_R; \mathbf{V}_S, \mathbf{V}_P, \boldsymbol{\rho}, \mathbf{h}) = 0. \quad (8)$$

Aquí $\mathbf{h}$ contiene los espesores y $\mathbf{V}_S$, $\mathbf{V}_P$ y $\boldsymbol{\rho}$ las propiedades de cada estrato. Para cada frecuencia, las raíces de la ecuación (8) son las velocidades de fase teóricas de los distintos modos. En el rango habitual de ingeniería la dispersión de Rayleigh es especialmente sensible a V_S y, después, a los espesores; por eso V_P y ρ suelen fijarse o restringirse con información auxiliar [Xia et al., 1999].

1.5.4. De la curva de dispersión a una familia de modelos

La inversión parte de los datos $\mathbf{d} = [c_R^{\text{obs}}(f_1), \dots, c_R^{\text{obs}}(f_M)]$ y propone un modelo

$$\mathbf{m} = [h_1, \dots, h_{L-1}, V_{S,1}, \dots, V_{S,L}, \\ V_{P,1}, \dots, V_{P,L}, \rho_1, \dots, \rho_L]. \quad (9)$$

Un solucionador directo calcula $\mathbf{g}(\mathbf{m}) = \mathbf{c}_R^{\text{calc}}$ mediante la ecuación (8). La inversión modifica el modelo para minimizar, por ejemplo,

$$\Phi(\mathbf{m}) = \|\mathbf{W}_d[\mathbf{d} - \mathbf{g}(\mathbf{m})]\|_2^2 + \lambda R(\mathbf{m}), \quad (10)$$

donde $\mathbf{W}_d$ pondera cada dato según su incertidumbre y $R(\mathbf{m})$ penaliza modelos incompatibles con restricciones elegidas, por ejemplo variaciones excesivamente abruptas. En una inversión linealizada, la corrección puede expresarse como

$$(\mathbf{J}^T \mathbf{W} \mathbf{J} + \lambda \mathbf{L}^T \mathbf{L}) \Delta \mathbf{m} = \mathbf{J}^T \mathbf{W} [\mathbf{d} - \mathbf{g}(\mathbf{m})], \quad (11)$$

con $J_{ij} = \partial c_R(f_i) / \partial m_j$. El proceso se repite con $\mathbf{m}_{k+1} = \mathbf{m}_k + \Delta \mathbf{m}$, o se reemplaza por una búsqueda global; aquí $\mathbf{W} = \mathbf{W}_d^T \mathbf{W}_d$. En ambos casos la salida honesta no es una única “fotografía”, sino un conjunto de modelos aceptables y sus bandas de variación.

Una vez estimado el perfil $V_S(z)$ pueden calcularse magnitudes de ingeniería. Para capas que completan los primeros 30 m,

$$V_{S,30} = \frac{30}{\sum_i h_i / V_{S,i}}, \quad G_{\text{máx},i} = \rho_i V_{S,i}^2. \quad (12)$$

La cadena física completa queda, por tanto,

$$u_j(t) \rightarrow U_j(f) \rightarrow S(f, c) \rightarrow c_R^{\text{obs}}(f) \rightarrow \text{inversión estratificada} \rightarrow \{h_i, V_{S,i}, V_{P,i}, \rho_i\} \rightarrow V_S(z), V_{S,30}, G_{\text{máx}}.$$

Esto también explica por qué la instrumentación importa: error de fase entre canales, una banda recortada por el transductor o una geometría mal documentada alteran la curva de dispersión antes de que el algoritmo de inversión pueda intervenir.

1.6. Soluciones comerciales: evidencia de interés industrial

La existencia de varias familias de sismógrafos profesionales confirma que la adquisición sísmica somera no es un problema puramente académico. Los fabricantes han invertido en mejorar exactamente los aspectos que aparecen en campo: resolución y rango dinámico, sincronización, control sencillo, autonomía, escalabilidad y reducción de cableado.

Por eso no resulta correcto presentar esta parte como “problemas de los MASW comerciales”. Son soluciones maduras y, en varios casos, muy capaces. Lo que interesa es observar qué arquitectura adopta cada una y qué necesidad industrial demuestra.

Cuadro 3: Soluciones comerciales y señal de demanda industrial. Las prestaciones provienen de las páginas oficiales de los fabricantes.

Producto	Arquitectura	Qué resuelve	Qué demuestra
Geometrics GeodeFlex	24 canales analógicos centralizados; control web; Wi-Fi en versión Core; GPS integrado	Adquisición simultánea de 24 bits, operación desde PC, tableta o teléfono y registro autónomo	La interfaz web y la sincronización forman parte del valor industrial, no son accesorios
PASI GEA24	Sismógrafo compacto de 24 canales conectado por USB a una computadora; ampliable a 48	Portabilidad, alimentación USB y uso multipropósito: MASW, Vs30, refracción, tomografía y pozo	Existe demanda por una plataforma compacta que reutilice la misma adquisición en varios métodos
DMT SUMMIT X One	Unidades remotas distribuidas sobre un cable ligero de dos conductores para datos y energía	Geometrías flexibles, despliegue rápido y escalabilidad desde más de 24 hasta miles de canales	Reducir el cableado y distribuir la adquisición tiene valor operativo real
Geometrics Atom-3C	Unidades triaxiales autónomas, temporizadas por GPS, sin cable de tendido; descarga por Wi-Fi	Adquisición pasiva prolongada sin fuente, computadora ni interconexión entre estaciones	La autonomía y la eliminación de cables son suficientemente valiosas para justificar una familia específica de producto

1.6.1. Geometrics GeodeFlex: control moderno sobre una adquisición centralizada

GeodeFlex integra 24 canales con conversión sigma–delta de 24 bits y muestreo simultáneo de hasta 32 kHz por canal. La versión Core incorpora controlador Linux, GPS, Wi-Fi y una aplicación web operable desde computadora, tableta o teléfono. El sistema puede realizar registro autónomo sincronizado por GPS para ensayos pasivos y de monitoreo [Geometrics, 2026b].

Es importante interpretar bien la palabra “inalámbrico”: el Wi-Fi simplifica el control, pero los 24 geófonos analógicos continúan conectados mediante el cable de tendido y el disparo activo es cableado. El producto demuestra que una interfaz web mejora la operación de campo incluso cuando la arquitectura de adquisición sigue siendo centralizada.

1.6.2. PASI GEA24: compactación del sistema profesional clásico

GEA24 integra 24 canales, conversión de 24 bits, interfaz USB y alimentación desde la computadora. Dos unidades pueden sincronizarse para obtener 48 canales. El fabricante lo orienta a refracción, tomografía, downhole, crosshole, $V_{S,30}$, MASW y reflexión somera [PASI srl, 2026]. El caso de Delhi confirma que no se trata de una lista teórica de aplicaciones: el equipo fue utilizado efectivamente para caracterizar seis sectores de un campus [Gautam et al., 2020].

Su arquitectura conserva los cables sísmicos de 12 o 24 canales y depende de una computadora externa, pero reduce el volumen del sismógrafo y elimina una batería de 12 V independiente. Representa una optimización clara del esquema centralizado.

1.6.3. DMT SUMMIT X One: adquisición distribuida sin abandonar el cable

SUMMIT X One desplaza la conversión hacia unidades remotas que pueden conectarse en posiciones flexibles sobre una línea de dos conductores. Ese cable distribuye tanto energía como datos. El fabricante ofrece configuraciones desde más de 24 canales para ingeniería hasta despliegues 2D/3D de más de 3000 canales, además de registro continuo para aplicaciones pasivas [DMT Group, 2026].

La lección de arquitectura es relevante: distribuir nodos no obliga a eliminar todo cable. Un enlace físico ligero puede simplificar simultáneamente alimentación, telemetría y sincronización. El producto demuestra que la logística del arreglo es un problema industrial suficientemente importante como para rediseñar el sistema completo alrededor de ella.

1.6.4. Geometrics Atom-3C: nodos autónomos para adquisición pasiva

Atom-3C elimina el cable de tendido mediante unidades autónomas de tres canales. Cada unidad incorpora conversión de 24 bits efectiva, temporización GPS, almacenamiento interno, batería y descarga por Wi-Fi. El fabricante declara hasta 70 horas de operación por carga y lo orienta a microtemores, clasificación $V_{S,30}$, estructuras profundas y microzonificación [Geometrics, 2026a].

Atom-3C resuelve muy bien la adquisición pasiva, pero no es un sistema MASW activo con disparo de fuente. Esa diferencia evita una comparación engañosa: quitar los cables es más sencillo cuando cada nodo registra continuamente con reloj GPS que cuando todos deben responder de forma determinista a una fuente impulsiva.

1.7. Precios de referencia: dimensión económica de la brecha

Los fabricantes venden configuraciones diferentes y varios trabajan exclusivamente mediante cotización. Por eso, un precio aislado puede ser engañoso: debe indicarse el año, la cantidad de canales y si incluye geófonos, cables, fuente, software, transporte e impuestos. La tabla siguiente utiliza listas públicas encontradas, conserva la moneda original y no ajusta inflación ni tipo de cambio.

Cuadro 4: Precios públicos de referencia. Son antecedentes fechados, no cotizaciones vigentes.

Sistema	Referencia pública	Alcance declarado	Lectura correcta
PASI GEA24	4.125 EUR sólo instrumento; 8.525 EUR sistema MASW de 24 canales (enero de 2022)	Consola, dos cables de 12 canales, 24 geófonos verticales de 4,5 Hz, disparo de maza, cable de disparo y placa; excluye PC, software de análisis, transporte e impuestos	Es la comparación más cercana a un arreglo MASW activo completo, pero es precio histórico <i>ex works</i> Turín [PASI srl, 2022]
Geometrics	18.700 USD por un Geode G24 de 24 canales (lista 2023)	Sismógrafo, interfaz digital, accesorios de alimentación/disparo y SeisImager/2D Lite; sin geófonos ni cable sísmico	Sirve como orden de magnitud de la generación anterior; no es el precio de GeodeFlex , que actualmente se ofrece por cotización [Geometrics, 2023, Geometrics, 2026b]
DMT SUMMIT X One	Precio vigente sólo por solicitud	La arquitectura puede variar en número de unidades remotas, recolectores, tramos de cable, disparos y accesorios	La ausencia de una cifra pública refleja que se cotiza un sistema configurado, no una caja estándar [GeoDevice, 2026]
Geometrics Atom	1.800 USD por unidad de adquisición y 1.160 USD por geófono triaxial de 2 Hz (lista 2023)	Doce estaciones sumarían 35.520 USD; con un punto de acceso de 900 USD y dos cargadores de seis puertos de 430 USD, 37.280 USD antes de software, transporte e impuestos	Es una estimación aritmética para doce estaciones pasivas a partir de componentes de catálogo, no una cotización Atom-3C actual [Geometrics, 2023]
MicDAC académico	Aproximadamente 255 EUR (2020)	Hardware completo con sensores para tres componentes, 12 bits y 200 Hz, destinado a HVSF	Demuestra acceso económico, pero no equivale a 24 canales sincronizados ni a un sistema MASW activo [Kafadar, 2020]

La comparación no pretende concluir que dos sistemas son equivalentes por costar menos. El GEA24 completo ofrece una referencia histórica del orden de miles de euros; el Geode de 24 canales, aun sin sensores ni tendido, aparece en decenas de miles de dólares; y una red pasiva Atom escala aproximadamente con cada estación autónoma. En contraste, MicDAC muestra que un registrador académico de pocos canales puede construirse por cientos de euros, pero todavía no resuelve sincronización, disparo activo, cantidad de canales, robustez ni flujo de procesamiento.

1.8. La brecha no es tecnológica: es de acceso e integración económica

Los cuatro productos anteriores prueban que la industria ya resolvió, con distintas arquitecturas, buena parte de los problemas de adquisición. La brecha que motiva esta tesis debe formularse con más precisión:

Existe instrumentación profesional capaz, pero falta una plataforma económica, reproducible y modificable que integre adquisición multicanal sincronizada, operación de campo y procesamiento para investigación local.

La dificultad de acceso no se reduce al precio publicado del sismógrafo: también incluye sensores, cables, disparo, software, importación, impuestos, soporte y reparación. Para una empresa especializada esa inversión puede justificarse por productividad y confiabilidad. Para un laboratorio pequeño, una universidad o una etapa exploratoria, la barrera es diferente.

La literatura académica confirma esa demanda por alternativas. Kafadar desarrolló MicDAC, un sistema abierto de tres componentes basado en Arduino para mediciones HVSF, con una frecuencia de muestreo de 200 Hz, conversión de 12 bits y un costo de componentes, incluidos sensores, estimado en 255 EUR en 2020 [Kafadar, 2020]. Geophonino demostró que un registrador abierto y económico de un canal puede adquirir señales de un geófono y compararse favorablemente con equipos comerciales en su alcance de prueba [Llorens et al., 2016].

Estos antecedentes son valiosos porque muestran que el acondicionamiento y la digitalización económicos son posibles. Al mismo tiempo, dejan visible el salto que falta para MASW activo:

- pasar de uno o tres canales a un arreglo de nodos sincronizados;

- coordinar una fuente impulsiva y conservar una referencia temporal común;
- controlar ganancias, calibración, almacenamiento y estado de cada nodo;
- operar el sistema en campo sin depender de infraestructura externa;
- preservar datos crudos y metadatos de geometría;
- integrar dispersión e inversión sin ocultar las decisiones del operador.

Cuadro 5: Posicionamiento de la brecha abordada por la tesis.

Necesidad	Equipo profesional	Prototipo económico típico	Objetivo de esta tesis
Adquisición multicanal	Resuelta y validada	Uno o pocos canales	Nodos ampliables con captura coordinada
Sincronización	GPS, cable o electrónica dedicada	Frecuentemente no necesaria en un solo nodo	Sincronización distribuida medida y documentada
Operación de campo	Software del fabricante y gabinete robusto	Interfaz de laboratorio o computadora conectada	Interfaz web local sin dependencia de Internet
Modificabilidad	Producto terminado y soportado	Hardware abierto pero alcance limitado	Cadena completa inspeccionable y reconfigurable
Procesamiento	Ecosistema comercial integrado	Análisis específico o externo	Datos crudos, ingesta, revisión, dispersión e inversión

El objetivo no es afirmar que un prototipo académico sustituye a GeodeFlex, GEA24, SUMMIT X One o Atom-3C en confiabilidad, robustez o soporte. El aporte consiste en construir y evaluar una plataforma accesible que permita estudiar las decisiones que esos productos encapsulan: transducción, acondicionamiento, digitalización, sincronización, transmisión, interfaz y procesamiento.

1.9. Acotamiento del proyecto

La revisión anterior conduce a una cadena funcional concreta:

Generación de señal → transductor → acondicionamiento e instrumentación → digitalización → transmisión e interfaz de campo → ingesta → procesamiento e inversión con interfaz de análisis.

Cada bloque presenta una pregunta verificable. El transductor define la banda que puede observarse; el acondicionamiento determina ruido, ganancia y rango dinámico; la digitalización y sincronización condicionan la coherencia entre canales; la transmisión define cómo se despliega el arreglo; las interfaces determinan si el sistema puede operarse y auditarse; y el procesamiento convierte los registros en un modelo con incertidumbre.

La pregunta que abre el resto de la presentación puede formularse así:

¿Cómo integrar, con componentes accesibles, una cadena multicanal de adquisición y análisis para ondas superficiales que sea operable en campo, conserve la trazabilidad de los datos y permita evaluar honestamente sus limitaciones?

Las secciones siguientes estudiarán cada bloque de esa cadena: selección y banda del transductor, evolución del acondicionamiento, digitalización, comunicación distribuida, interfaces de operación e ingesta, y finalmente procesamiento e inversión.

Referencias

- [Crook et al., 2017] Crook, N., Calendine, S., and Levitt, M. (2017). Site characterization of an abandoned gold mine using the multi-channel analysis of the surface waves method. In *Geotechnical Frontiers 2017*, pages 596–603.
- [DMT Group, 2026] DMT Group (2026). SUMMIT X One seismic data acquisition system. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Foti et al., 2018] Foti, S. et al. (2018). Guidelines for the good practice of surface wave analysis: a product of the InterPACIFIC project. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 16(6):2367–2420.
- [Foti et al., 2014] Foti, S., Lai, C. G., Rix, G. J., and Strobbia, C. (2014). *Surface Wave Methods for Near-Surface Site Characterization*. CRC Press, Boca Raton, FL, USA.
- [Gautam et al., 2020] Gautam, R., Shrivastava, A. K., Gupta, S., and Sharma, V. (2020). In situ shear wave velocity from multichannel analysis of surface waves (MASW) tests at six sites of Delhi Technological University. In *International Conference on Innovative Advancement in Engineering and Technology*.
- [GeoDevice, 2026] GeoDevice (2026). SUMMIT X One. <https://geodevice.co/product/summit-x-one/>. Distribuidor; precio por solicitud. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Geometrics, 2023] Geometrics (2023). Seismic price list 2023. Lista del fabricante, revisión junio de 2023: https://www.geometrics.com/wp-content/uploads/2023/07/Seismic_Pricelist_2023_rev0623.pdf. Referencia histórica; el archivo ya no se encontraba disponible en la consulta de 2026.
- [Geometrics, 2026a] Geometrics (2026a). Atom-3C seismograph. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Geometrics, 2026b] Geometrics (2026b). GeodeFlex. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Kafadar, 2020] Kafadar, O. (2020). A geophone-based and low-cost data acquisition and analysis system designed for microtremor measurements. *Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems*, 9:365–373.
- [Kramer, 1996] Kramer, S. L. (1996). *Geotechnical Earthquake Engineering*. Prentice Hall.
- [Llorens et al., 2016] Llorens, C. D., Molina, J., Giner, J. A., Ivorra, S., and Zornoza, P. R. (2016). Development and programming of Geophonino: A low cost Arduino-based seismic recorder for vertical geophones. *Computers & Geosciences*, 94:1–10.
- [Monjardin and Medina, 2023] Monjardin, C. E. F. and Medina, A. B. (2023). Comparative analysis of geotechnical and geophysical investigations for average shear wave velocity in Metro Manila. *Energy Reports*, 9(S2):38–47.
- [Park et al., 1998] Park, C. B., Miller, R. D., and Xia, J. (1998). Imaging dispersion curves of surface waves on multi-channel record. In *SEG Technical Program Expanded Abstracts 1998*, pages 1377–1380.
- [Park et al., 1999] Park, C. B., Miller, R. D., and Xia, J. (1999). Multichannel analysis of surface waves. *Geophysics*, 64(3):800–808.
- [PASI srl, 2022] PASI srl (2022). GEA24 Price List — January 2022. Copia pública de la lista del fabricante: <https://es.scribd.com/document/602682047/GEA-24-PRICE-LIST-JANUARY-2022>. Referencia histórica; precios ex works Turín.

- [PASI srl, 2026] PASI srl (2026). GEA24: 24-channel seismograph. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Vantassel et al., 2018] Vantassel, J. P., Cox, B. R., Wotherspoon, L., and Stolte, A. (2018). Mapping depth to bedrock, shear stiffness, and fundamental site period at CentrePort, Wellington, using surface-wave methods: Implications for local seismic site amplification. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 108(3B):1709–1721.
- [Xia et al., 1999] Xia, J., Miller, R. D., and Park, C. B. (1999). Estimation of near-surface shear-wave velocity by inversion of Rayleigh waves. *Geophysics*, 64(3):691–700.